

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹透镜。

(2) 在光线 a 与水面的交点作法线;
反射光线斜向左上, 且反射角等于入射角;
折射光线斜向左下, 并向法线偏折。

r_1 标在反射光线与法线之间,

r_2 标在折射光线与法线之间。

(3) 右移。

14. (1) 否。

(2) 从支点 O 向 F_1 的作用线作垂线,
所得水平垂线段为力臂 l_1 。

15. (1) 734 mm。

(2) 甲; 丙。

16. 21.2 g; $\rho = \frac{m}{V}$;
1.06 g/cm³。

17. (1) 不能。

不用滑轮时, 用弹簧测力计沿水平方向
匀速拉动物体 A, 测出拉力 F_1 。

$$\eta = \frac{F_1 s}{F \cdot 2s} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

(2) $v = \frac{s}{t} = \frac{4\text{m}}{10\text{s}} = 0.4\text{ m/s}。$

18. 实验1:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{250 \text{ N}}{0.25 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ N/cm}^2。$$

实验2: ②、③。

19. (1) 40 s;

$$Q = I^2 R t = (2 \text{ A})^2 \times 1 \Omega \times 40 \text{ s} = 160 \text{ J}。$$

(2) 不能。

(3) 吸引。

三、解析题

$$20. (1) R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega。$$

$$(2) I = \frac{P}{U} = \frac{12.1 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0.11 \text{ A}。$$

$$W = P t = 12.1 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 1210 \text{ J}。$$

21. (1) 第57天鸡蛋悬浮,

$$F_{\text{浮}} = G。$$

$$F_{\text{浮}} = mg = 62.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.62 \text{ N}。$$

$$V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g}。$$

$$V = \frac{0.62 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 6.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3。$$

(2) 第70天鸡蛋受到的浮力
小于第1天受到的浮力。

根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$,

第70天鸡蛋排开水的体积较小,
而 $\rho_{\text{水}}$ 、 g 不变。

(3) 沉在水底且平躺, 存放时间很短;
微微倾斜, 已存放一段时间;
完全立起, 存放时间较长;
漂浮, 存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 实物连接:

电源正极接电流表 A2 的
3 A 接线柱,
A2 的负接线柱接右公共点。

右公共点分别接电阻 R 右端、
电压表 3 V 接线柱
和滑动变阻器的滑片。

电阻 R 左端接电流表 A1 的
0.6 A 接线柱,
A1 的负接线柱接左公共点。

电压表负接线柱接电阻 R 左端。
滑动变阻器的一个固定接线柱
接左公共点。

左公共点经开关接电源负极。

(2) 描出点

(0.04 A, 0.60 V)、
(0.08 A, 1.20 V)、
(0.12 A, 1.80 V)、
(0.16 A, 2.40 V),
连接成经过原点的直线。

(3) $U = 1.50 \text{ V};$

$$I_1 = 0.10 \text{ A}.$$

$$I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90 \text{ A} - 0.10 \text{ A} = 0.80 \text{ A}.$$

(4) 滑动变阻器支路将电源短路,
造成通过电源的电流过大。

23. (1) 58°C 。

(2) 小于。

(3) 正确。

两种液体在前 30 s 内
吸收的热量和升高的温度均相同。

$$\text{由 } c = \frac{Q}{m\Delta t},$$

$$\text{且 } m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}},$$

可得 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、
温度计、刻度尺。

(2) ① 将细玻璃管插入水中，
待管内液面稳定后，
用温度计测量水温 t_1 ，
用刻度尺测量管内外液面的
高度差 h_1 。

② 换用不同温度的水，
重复步骤①。

(3) 记录数据的表格：

数据序号 水温 $t/^{\circ}\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

1

2

3